

# LCD2004 字符液晶显示实验

## 1、实验目的:

通过本次实验，掌握使用 HDL 语言操作 2004 字符液晶的方法。

## 2、实验原理:

在工业控制中，显示器件向来是很重要的一环，随着科技的迅速发展，显示器件的种类也越来越多，目前主流的显示器件就是液晶显示器。液晶显示器简称 LCD 显示器，它是利用液晶经过处理后能够改变光线的传输方向的特性实现显示信息的。

液晶显示器按其功能分为三类：笔端式液晶显示器、字符点阵式液晶显示器、图像点阵式液晶显示器。前两种能够显示数字、字符等，而图形点阵式液晶显示器还可以显示汉字和任意图形。

本设计我们选用经济实惠的字符型液晶显示器 LCD2004 作为显示器件。LCD2004 可以显示四行，每行 20 个字符，采用+5V 电源供电，外围电路配置简单。

LCD2004 实物图：LCD2004 内部主要由 LCD 显示屏 (LCD PANEL)、控制器 (controller)、驱动器 (driver) 和偏压产生电路构成。

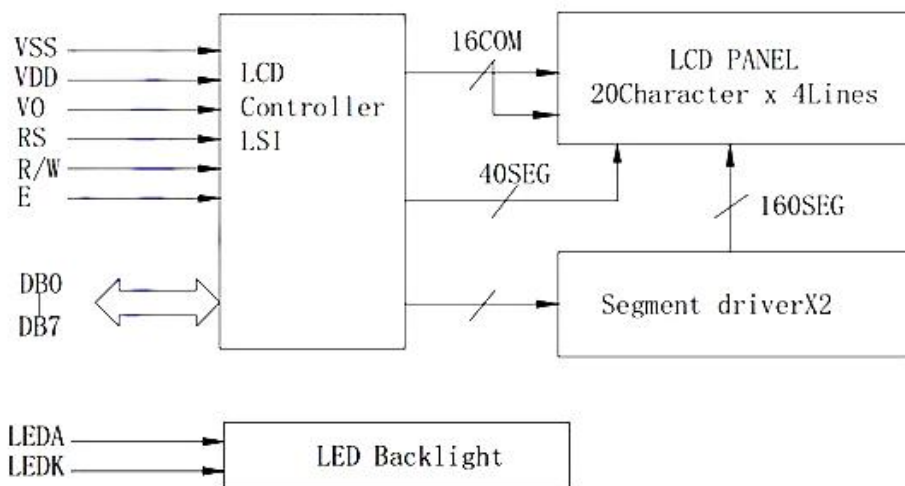


图 23.1 原理方框图

要由指令寄存器 IR、数据寄存器 DR、忙标志 BF、地址计数器 AC、显示缓冲区 DDRAM、字符发生器 CGROM、用户自定义字符发生器 CGRAM 以及时序发生电路组成。字符发生存储器 (CGROM) 已经存储了 160 个 5\*8 和 32 个 5\*11 不同的点阵字符图形，有阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等，每一个字都有一个固定的代码，比如大写的英文字母“A”的代码是 01000001B (41H)，显示时模块把地址 41H 中的点阵字符图形显

示出来，我们就能看到字母“A”。通过工作方式设置指令设置字符点阵可为 5x8 或者 5x11 显示。每一个字符点阵下面为光标显示。

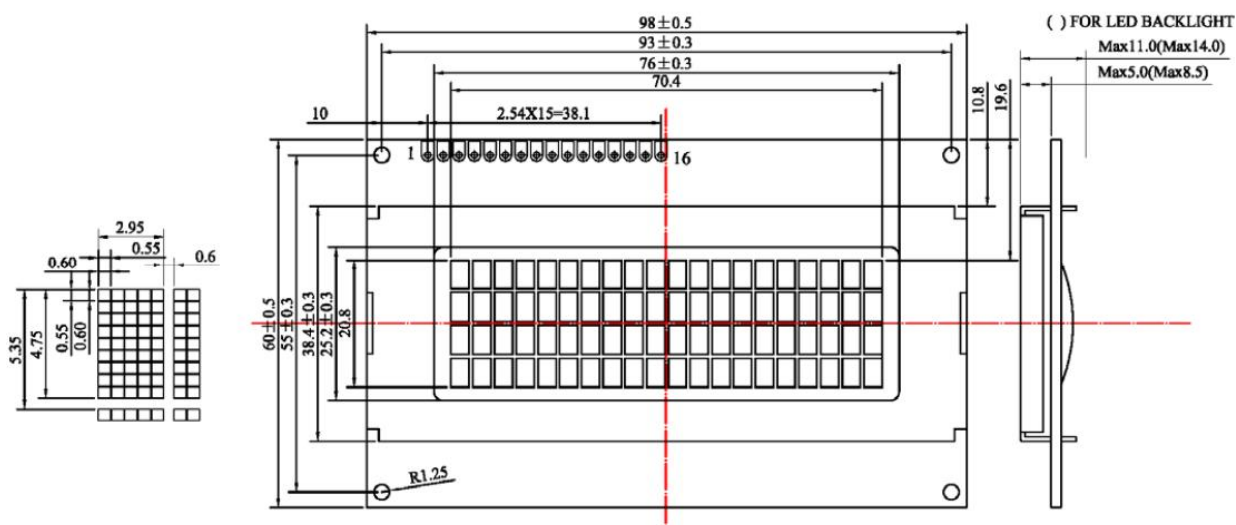


图 23.2 机械尺寸图

#第 1 脚：Vss 为地电源

#第 2 脚：VDD 接 5V 正电源

#第 3 脚：V0 为液晶显示器对比度调整端，接正电源时对比度较弱，接地电源时对比度较高，对比度过高时会产生“鬼影”

使用时可以通过一个 10K 的电位器调整对比度

#第 4 脚：RS 为寄存器选择，高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。

#第 5 脚：R/W 为读写信号线，高电平时进行读操作，低电平时进行写操作。当 RS 和 RW 共同为低电平时可以写入指令或者显示地址，当 RS 为低电平 RW 为高电平时可以读忙信号，当 RS 为高电平 RW 为低电平时可以写入数据。

#第 6 脚：E 端为使能端，当 E 端由高电平跳变成低电平时，液晶模块执行命令。

#第 7~14 脚：D0~D7 为 8 位双向数据线。通过工作方式设置指令设置数据位宽度为 8 位或 4 位 (D4~D7 有效)

#第 15 脚：BL A 背光电源正极

#第 16 脚：BLK 背光电源负极

|    | 指令               | RS | RW | D7     | D6        | D5        | D4 | D3  | D2  | D1  | D0 |
|----|------------------|----|----|--------|-----------|-----------|----|-----|-----|-----|----|
| 1  | 清屏               | 0  | 0  | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 0   | 0   | 1  |
| 2  | 光标返回             | 0  | 0  | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 0   | 1   | *  |
| 3  | 输入模式             | 0  | 0  | 0      | 0         | 0         | 0  | 0   | 1   | I/D | S  |
| 4  | 显示控制             | 0  | 0  | 0      | 0         | 0         | 0  | 1   | D   | C   | B  |
| 5  | 光标/字符移位          | 0  | 0  | 0      | 0         | 0         | 1  | S/C | R/L | *   | *  |
| 6  | 功能               | 0  | 0  | 0      | 0         | 1         | DL | N   | F   | *   | *  |
| 7  | 置字符发生器地址         | 0  | 0  | 0      | 1         | 字符发生存储器地址 |    |     |     |     |    |
| 8  | 置数据存储器地址         | 0  | 0  | 1      | 显示数据存储器地址 |           |    |     |     |     |    |
| 9  | 读忙标志和地址          | 0  | 1  | BF     | 计数器地址     |           |    |     |     |     |    |
| 10 | 写数据到指令 7.8 所设地址  | 1  | 0  | 要写的的数据 |           |           |    |     |     |     |    |
| 11 | 从指令 7.8 所设的地址读数据 | 1  | 1  | 读出的数据  |           |           |    |     |     |     |    |

图 23.3 液晶模块控制指令表

指令 1:清显示，光标复位到地址 00H 位置。

指令 2:光标复位，光标返回到地址 0H.

指令 3:光标和显示模式设置 I/D:光标移动方向， 高电平右移， 低电平左移， s:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效，低电平则无效。

指令 4:显示开关控制。D: 控制整体显示的开与关，高电平表示开显示，低电平表示关显示 C:控制光标的开和关，高电平表示有光标，低电平表示无光标。B: 控制光标是否闪烁，高电平闪烁，低电平不闪烁。

指令 5:光标或显示移位 S/C. 高电平时移动显示的文字，低电平时移动光标。R/L，高向左低向右。

指令 6: 功能设置命令 DL:高电平时为 4 位总线，低电平时为 8 位总线 N:低

电平时为单行显示，高电平时双行显示。 F:低电平显示 5X8 的点阵字符，高电平时显示 5x11 的点阵液晶。

指令 7: 字符发生器 RAM 地址设置, 地址: 字符地址\*8+字符行数。(将一个字符分成 5\*8 点阵, 一次写入一行, 8 行就组成一个字符)

指令 8: 置显示地址, 第一行为: 00H\_\_ \_0FH. 第二 行为: 40H\_\_ \_4FH,

第三行为: 10H\_\_ \_1FH. 第四行为: 50H\_\_ \_5FH。

指令 9: 读忙信号和光标地址 BF: 为忙标志位, 高电平表示忙, 此时模块不能接收命令或者数据, 如果为

低电平表示不忙。

指令 10: 写数据。

指令 11: 读数据。

### 3 、实验仿真:

根据描述语言进行仿真测试, 分析波形。

### 4 、管脚约束:

```
set_pin_assignment { lcd_data[0] } { LOCATION = H13; IOSTANDARD = LVCMOS33;
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_data[1] } { LOCATION = H14; IOSTANDARD = LVCMOS33;
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_data[2] } { LOCATION = J14; IOSTANDARD = LVCMOS33;
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_data[3] } { LOCATION = J13; IOSTANDARD = LVCMOS33;
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_data[4] } { LOCATION = K12; IOSTANDARD = LVCMOS33;
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_data[5] } { LOCATION = L14; IOSTANDARD = LVCMOS33;
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_data[6] } { LOCATION = M14; IOSTANDARD = LVCMOS33;
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_data[7] } { LOCATION = P11; IOSTANDARD = LVCMOS33;
DRIVESTRENGTH = 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_en } { LOCATION = G12; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH
= 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_rs } { LOCATION = D14; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH
= 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { lcd_rw } { LOCATION = G11; IOSTANDARD = LVCMOS33; DRIVESTRENGTH
= 8; PULLTYPE = NONE; }
set_pin_assignment { sys_clk } { LOCATION = R7; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE =
PULLUP; }
```

```
set_pin_assignment { sys_rstn } { LOCATION = A2; IOSTANDARD = LVCMOS33; PULLTYPE  
= PULLUP; }
```

## 6 、下载测试

将LCD2004 字符液晶模块插在开发板 J1 口上，。

下载程序之后。可以看到液晶上显示 “Welcome to Digital chip design and Application Lab”。欢迎来到数字芯片设计和应用实验室

